

Álgebra das Proposições

Sejam p , q e r proposições simples quaisquer, e sejam t e c proposições também simples cujos valores lógicos respectivos são V (verdade) e F (falsidade).

1. Propriedades da Conjunção ($\wedge$)

(a) Idempotente

$$p \wedge p \iff p$$

Demonstração

As tabelas-verdade de $p \wedge p$ e p são idênticas, ou seja, a bicondicional $p \wedge p \leftrightarrow p$ é **tautológica**.

Exemplos:

- $x \neq 1 \wedge x \neq 1 \iff x \neq 1$
- $x < 0 \wedge x < 0 \iff x < 0$

(b) Comutativa

$$p \wedge q \iff q \wedge p$$

Demonstração

A bicondicional $p \wedge q \leftrightarrow q \wedge p$ é **tautológica**.

Exemplos:

- $x \neq 1 \wedge x \geq 0 \iff x \geq 0 \wedge x \neq 1$
- $\pi > 3 \wedge \pi < 4 \iff \pi < 4 \wedge \pi > 3$
- $\sqrt{2} > 1 \wedge \sqrt{5} < 3 \iff \sqrt{5} < 3 \wedge \sqrt{2} > 1$

(c) Associativa

$$(p \wedge q) \wedge r \iff p \wedge (q \wedge r)$$

Demonstração

A bicondicional $(p \wedge q) \wedge r \leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$ é **tautológica** (verificável pela tabela-verdade de 8 linhas).

Exemplos:

- $(a \geq b \wedge b \neq c) \wedge c < d \iff a \geq b \wedge (b \neq c \wedge c < d)$
- $(x \neq 0 \wedge x > 1) \wedge x < 3 \iff x \neq 0 \wedge (x > 1 \wedge x < 3)$

(d) Identidade

$$p \wedge t \iff p \quad \text{e} \quad p \wedge c \iff c$$

Interpretação

- t é o **elemento neutro** da conjunção.
- c é o **elemento absorvente** da conjunção.

Demonstração

As bicondicionais $p \wedge t \leftrightarrow p$ e $p \wedge c \leftrightarrow c$ são **tautológicas**.

2. Propriedades da Disjunção ($\vee$)

(a) Idempotente

$$p \vee p \iff p$$

Demonstração

A bicondicional $p \vee p \leftrightarrow p$ é **tautológica**.

Exemplos:

- $x \neq 0 \vee x \neq 0 \iff x \neq 0$
- $x \leq 1 \vee x \leq 1 \iff x \leq 1$

(b) Comutativa

$$p \vee q \iff q \vee p$$

Demonstração

A bicondicional $p \vee q \leftrightarrow q \vee p$ é **tautológica**.

Exemplos:

- $x \neq 1 \vee x \leq 0 \iff x \leq 0 \vee x \neq 1$
- $a > b \vee b < c \iff b < c \vee a > b$

(c) Associativa

$$(p \vee q) \vee r \iff p \vee (q \vee r)$$

Demonstração

A bicondicional $(p \vee q) \vee r \leftrightarrow p \vee (q \vee r)$ é **tautológica** (verificável pela tabela-verdade de 8 linhas).

Exemplos:

- $(x \neq 1 \vee x \geq 2) \vee x < 4 \iff x \neq 1 \vee (x \geq 2 \vee x < 4)$
 - $(a \neq b \vee b \leq c) \vee c < d \iff a \neq b \vee (b \leq c \vee c < d)$
-

(d) Identidade

$$p \vee t \iff t \quad \text{e} \quad p \vee c \iff p$$

Interpretação

- t é o **elemento absorvente** da disjunção.
- c é o **elemento neutro** da disjunção.

Atenção

Observe a inversão Na conjunção, t é neutro e c é absorvente. Na disjunção, é o contrário.

Exemplos:

- $x \neq 1 \vee |x| \geq 0 \iff |x| \geq 0$
 - $x \neq 1 \vee |x| < 0 \iff x \neq 1$
 - $x \neq 0 \vee x^2 < 0 \iff x \neq 0$
-

3. Propriedades da Conjunção e da Disjunção

(a) Distributivas

$$(i) \quad p \wedge (q \vee r) \iff (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$(ii) \quad p \vee (q \wedge r) \iff (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

Demonstração

Ambas as bicondicionais são **tautológicas** (tabelas-verdade de 8 linhas).

Resumo

- (i): A **conjunção é distributiva** em relação à disjunção.
- (ii): A **disjunção é distributiva** em relação à conjunção.

Exemplos (i):

- “Carlos estuda **e** Jorge ouve música **ou** lê” equivale a “Carlos estuda **e** Jorge ouve música” **ou** “Carlos estuda **e** Jorge lê”

Exemplos (ii):

- “Chove **ou** faz vento **e** faz frio” equivale a “Chove **ou** faz vento” **e** “Chove **ou** faz frio”
-

(b) Absorção

$$(i) \quad p \wedge (p \vee q) \iff p$$

$$(ii) \quad p \vee (p \wedge q) \iff p$$

Demonstração

Ambas as bicondicionais são **tautológicas**.

(c) Regras de De Morgan

$$(i) \quad \sim (p \wedge q) \iff \sim p \vee \sim q$$

$$(ii) \quad \sim (p \vee q) \iff \sim p \wedge \sim q$$

Demonstração

Ambas as bicondicionais são **tautológicas** (tabelas-verdade de 4 linhas).

Interpretação das Regras de De Morgan

1. **Negar que ambas são verdadeiras** equivale a **afirmar que pelo menos uma é falsa**.
 2. **Negar que pelo menos uma é verdadeira** equivale a **afirmar que ambas são falsas**.
- Em outras palavras: **a negação transforma a conjunção em disjunção e a disjunção em conjunção**.

Exemplos:

- $\sim(\text{"É inteligente e estuda"}) \iff \text{"Não é inteligente ou não estuda"}$
- $\sim(\text{"É médico ou professor"}) \iff \text{"Não é médico e não é professor"}$

Nota

As Regras de De Morgan permitem definir a disjunção a partir da conjunção e da negação, ou a conjunção a partir da disjunção e da negação:

$$p \vee q \iff \sim (\sim p \wedge \sim q)$$

$$p \wedge q \iff \sim (\sim p \vee \sim q)$$

4. Negação da Condicional

Como $p \rightarrow q \iff \sim p \vee q$, temos:

$$\sim (p \rightarrow q) \iff \sim (\sim p \vee q) \iff \sim (\sim p) \wedge \sim q$$

Ou seja:

$$\boxed{\sim (p \rightarrow q) \iff p \wedge \sim q}$$

Demonstração

As tabelas-verdade de $\sim (p \rightarrow q)$ e $p \wedge \sim q$ são **idênticas**.

Atenção

Nota A condicional $p \rightarrow q$ **não** goza das propriedades **idempotente**, **comutativa** e **associativa**, pois as tabelas-verdade de $p \rightarrow p$ e p , $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$, $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ e $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ **não são idênticas**.

5. Negação da Bicondicional

Como $p \leftrightarrow q \iff (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$, temos:

$$p \leftrightarrow q \iff (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)$$

Portanto:

$$\sim (p \leftrightarrow q) \iff \sim [(\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)]$$

Aplicando De Morgan e simplificando:

$$\boxed{\sim (p \leftrightarrow q) \iff (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)}$$

Demonstração

As tabelas-verdade de $\sim (p \leftrightarrow q)$ e $(p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$ são **idênticas**.

Resumo

Equivalências da negação da bicondicional

$$\begin{aligned} \sim (p \leftrightarrow q) & \\ & \iff p \leftrightarrow \sim q \\ & \iff \sim p \leftrightarrow q \end{aligned}$$

Atenção

Nota A bicondicional $p \leftrightarrow q$ **não** goza da propriedade **idempotente**, mas **goza** das propriedades **comutativa** e **associativa**.

Resumo Rápido das Propriedades

Propriedade	Conjunção ($\wedge$)	Disjunção ($\vee$)	Condicional ($\rightarrow$)	Bicondicional ($\leftrightarrow$)
Idempotente	✓	✓	×	×
Comutativa	✓	✓	×	✓
Associativa	✓	✓	×	✓
Elem. Neutro	t	c	—	—
Elem. Absorvente	c	t	—	—

Fórmulas-Chave para Revisão

Resumo

Negações importantes

$$\sim (p \wedge q) \iff \sim p \vee \sim q \quad (\text{De Morgan})$$

$$\sim (p \vee q) \iff \sim p \wedge \sim q \quad (\text{De Morgan})$$

$$\sim (p \rightarrow q) \iff p \wedge \sim q$$

$$\sim (p \leftrightarrow q) \iff (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$$

Resumo

Distributivas

$$p \wedge (q \vee r) \iff (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \iff (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

Resumo

Absorção

$$p \wedge (p \vee q) \iff p$$

$$p \vee (p \wedge q) \iff p$$